

光储充一体化电站及 交直流低压配电网示范项目

2018.2



综合能源学习分享

一 项目需求分析

二 项目建设方案

三 先进技术示范

四 项目推广应用

一 项目需求分析

目标：高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网。大型城市电网示范的旗帜、智慧城市配用电系统的标杆、供电服务优质普惠的典范、能源消费清洁高效的品牌。

交直流混合的城市配用电系统和优质供电服务有紧迫现实需求。

(1) 面向有高可靠性和高电能质量需求的大功率交流负荷、直流负荷等，提供**可定制性的高质量供电解决方案**；

(2) 为大容量电动汽车充电站、电池储能站和光伏发电站等**提供直流并网接口**，减少电压变换环节，减少设备投资和运行损耗；

(3) 为**直流或交流的微电网提供并网接口**，提高微网系统运行的可靠性，并且满足交流微电网的谐波治理、无功补偿和能量反送需求。

(4) 为**直流输电向配电的发展提供配电接口**。

直流配电系统在城市电网中的应用需求

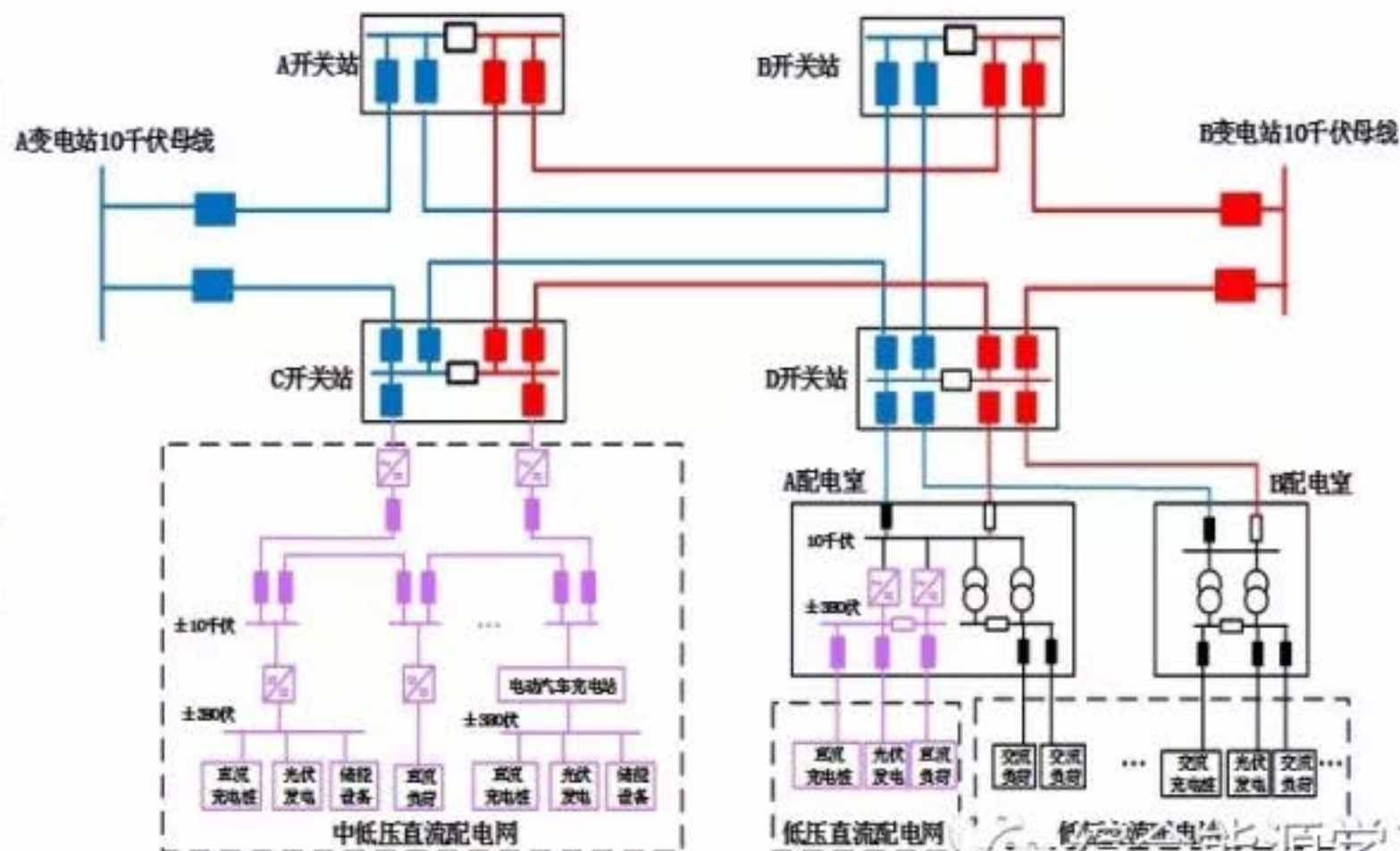


一 项目需求分析

未来新区每个配电网络均具备接纳分布式能源和多元化负荷的能力，实现直流配电网与交流系统多点互联、能源“供需集成”和“双向流动”。

◆ 新区直流电网典型应用场景设计

- 电动汽车充电站
- 数据中心直流负荷密集区
- 高档小区交直流混合配电示范
- 现代化办公楼宇直流配电示范



一 项目需求分析

构建多种类、立体式、网格化、“无处不在”的电动汽车充电网络，全面覆盖公共停车场所，充电半径小于1公里，开展无线充电试点建设。



一 项目需求分析

二 项目建设方案

三 先进技术示范

四 项目推广应用

二 项目建设方案

■项目总体建设内容

- 光储充一体化充电站
- 光储充就地监控及能量管理系统
- 基于充电直流母线的低压直流配电网示范
- 园区综合能源管控系统



二 项目建设方案

➤ 2.1 建设光储充一体化充电站

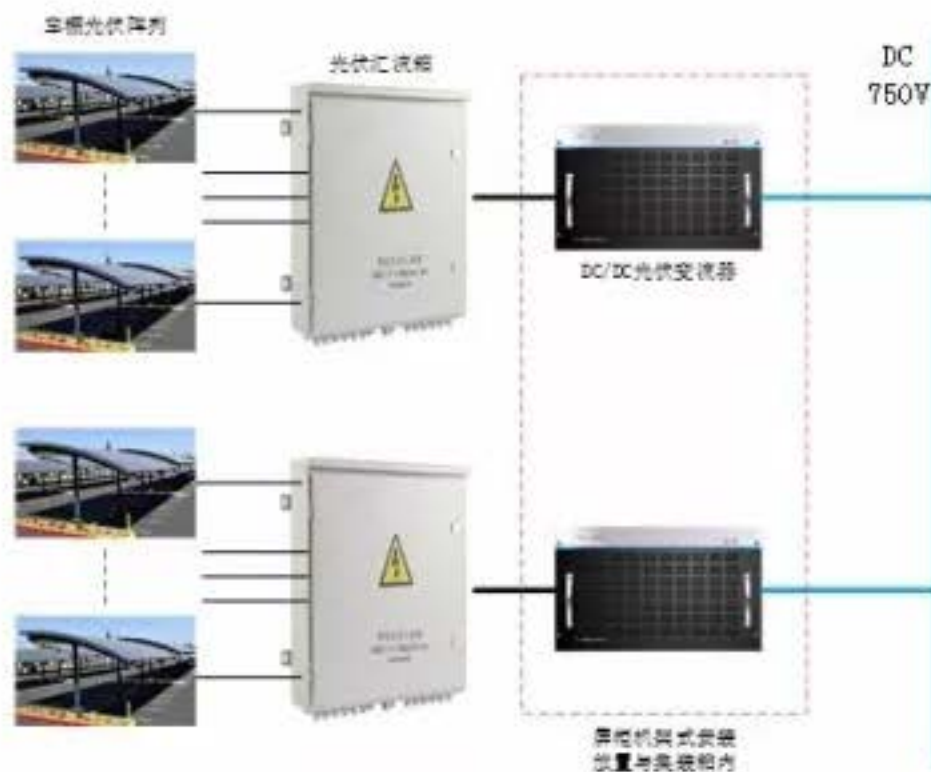
整站分为停车位+充电桩、道路区、车棚光伏区，其中停车位顶部占地面积约1500m²，上方铺光伏板。



综合能源学习分享

二 项目建设方案

● 2.1.1 车棚光伏发电系统



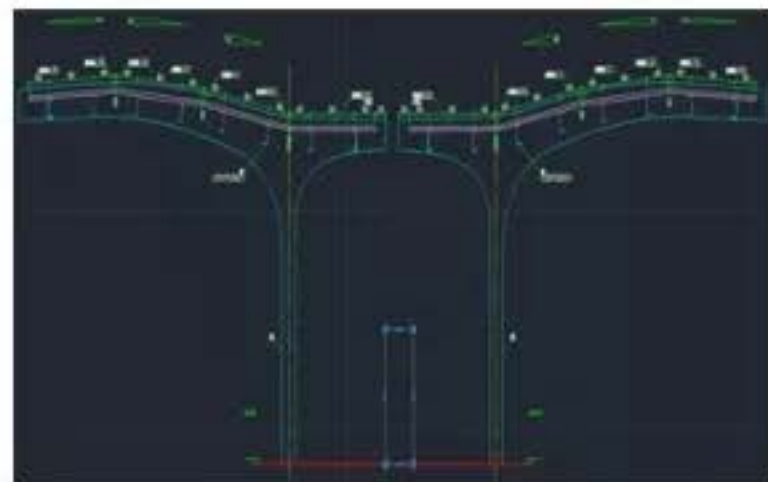
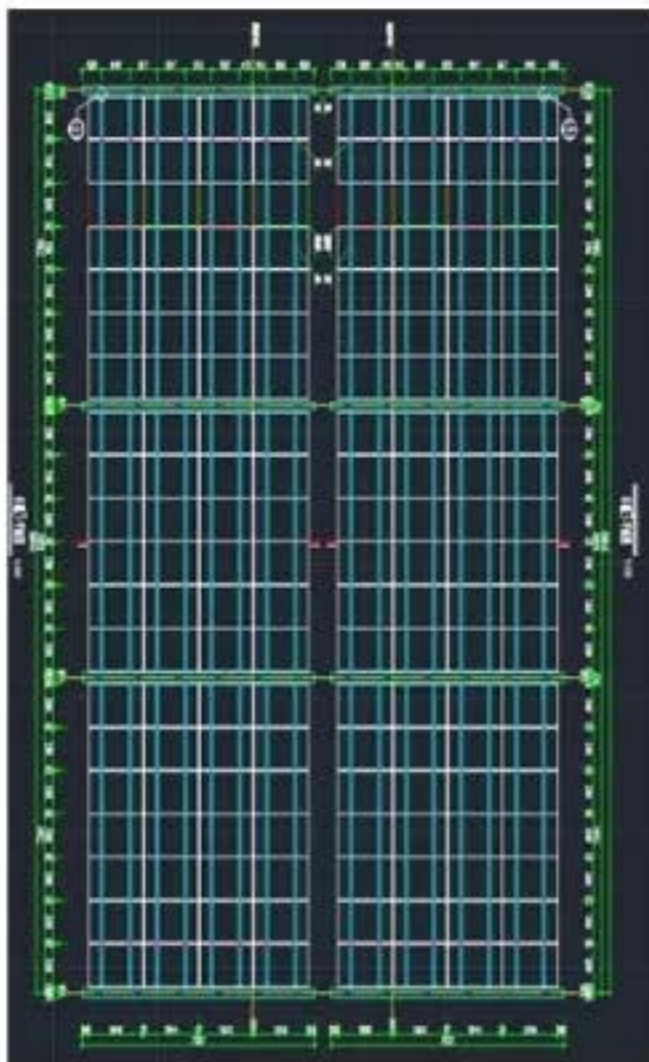
根据车棚面积 1500m^2 ，推荐采用2台50kW DC/DC光伏并网变流器，实现光伏发电系统在直流侧并网，省去AC/DC变换环节



二 项目建设方案

● 2.1.1 车棚光伏发电系统

车棚光伏（2套）	
车棚尺寸	双排停车： 长21.08米、宽14.1米
停车位	2*9 个 共18个车位
充电终端	DC/DC 充电终端 9台
光伏组件数量	2*（4*21） 共168块 280kWp 多晶硅组件 共 8 串
装机容量	47.04 kW
汇流箱	16进1出 或（8进1出） 光伏汇流箱
逆变器	50kWDC/DC变流器 屏柜机架式安装

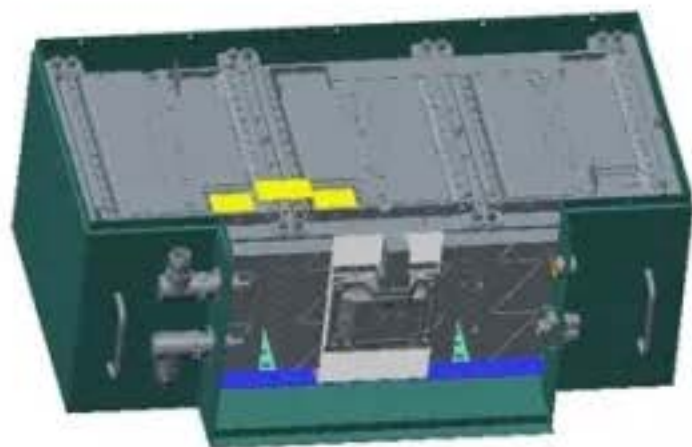


二 项目建设方案

● 2.1.2 磷酸铁锂储能系统

配置200kW/150kWh 磷酸铁锂储能系统由储能变流器、储能电池箱、储能BMS系统构成。
系统布置与就地下沉式设计的集装箱内。

- ◆ DC/DC储能变流器由4个50kW双向DC/DC功率模块并联组成，具备双模式运行功能。
- ◆ 储能电池箱，采用三列电池模块布置，内置电池管理单元和电压均衡模块，采用风冷散热实现内部温度均衡控制，输出接口采用航空端子。
- ◆ 储能电池柜放置电池箱、电池簇管理单元、电气元件等。



二 项目建设方案

● 2.1.2 磷酸铁锂储能系统

DC/DC储能变流器由4个50kW双向DC/DC功率模块并联组成，具备双模式运行功能。充放电转换时间小于100ms，并可在电网停电时为直流母线提供电源。

项目	参数
额定功率	200 kW
输入电压范围	DC700 ~ 850 V
电池电压范围	DC500 ~ 750 V
输出电流	0 ~ 500 A
效率	≥97%
噪声	≤60 dB (距装置1m处)
纹波系数	≤1%(峰峰值)
稳流精度	≤±1% (20%~100%额定输出电流)
稳压精度	≤±0.5%
通讯接口	LAN/CAN
冷却方式	强迫风冷
外形尺寸	2060mm*800mm*800mm



项目	参数
单体电池	3.2V 300Ah
电池串并	192串1并
标称电压	614.4V
电压范围	537.6V~681.6V
标称容量	184.32kWh
实际容量	147.45kWh
电池箱	16pcs
主控箱	1pcs
工作温度	充电: 0°C~55°C 放电: -20°C~55°C
重量	约1.4T
尺寸 (W*D*H)	4000mm*670mm*2200

二 项目建设方案

● 2.1.3 宽范围自适应充电系统

1台480kW潮流控制器（含隔离变）交流侧引至充电配电室，直流侧并联接直流配电柜。潮流控制器由8个60kW三电平模块化整流模块并联组成，集中控制单元实现8个AC/DC单元的载波同步和均流控制。

配置集中式DC/DC充电单元最大充电功率540kW，18个直流充电终端。

配置64台7kW交流充电桩。

双向充放电机1台60kW。

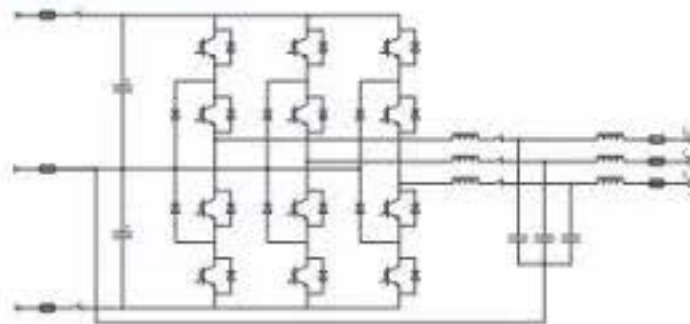


二 项目建设方案

● 2.1.3 宽范围自适应充电系统

✓ AC/DC潮流控制器

AC/DC整流模块采用标准19英寸机箱；8台60kW并联，新型开关器件拓扑电路，效率高达98%



- 1、额定输出功率：60kW；
- 2、额定输出电压：750V；
- 3、额定输出电流：80A；
- 4、电压调节范围：700V~800V；
- 5、结构外形尺寸：
482（宽）×220（高）×660（深）。



AC/DC潮流控制器柜

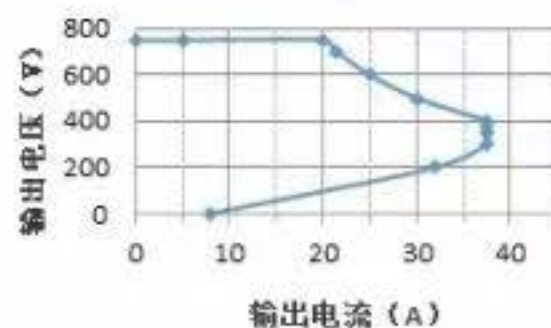


DC/DC直流集中充电柜

✓ DC/DC整流模块

DC/DC充电模块采用标准19英寸机箱及接口；36台15kW模块并联新型开关器件拓扑电路，宽电压恒功率输出，效率高达96%

输出特性

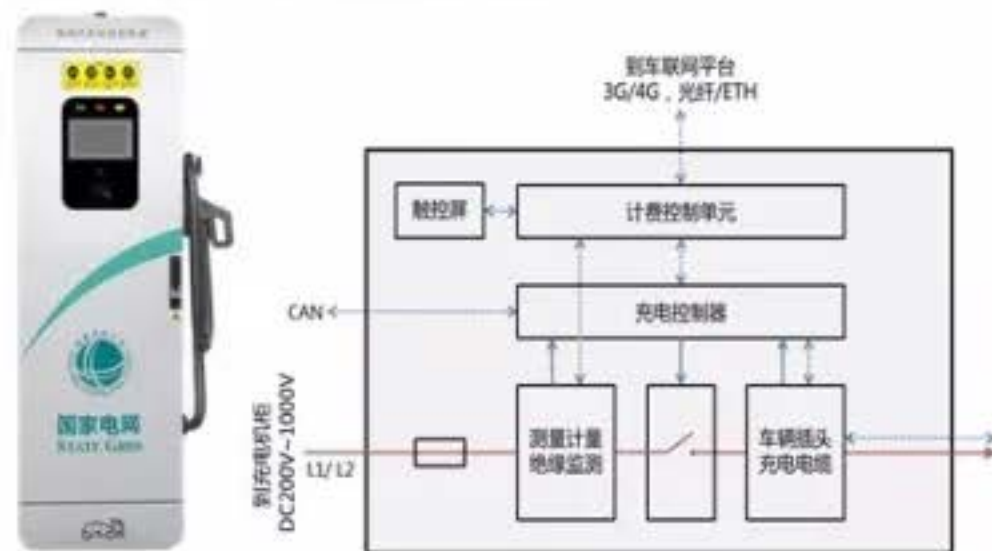


- 1、额定输出功率：15kW；
- 2、输出电压范围：200V~750V；
- 3、额定输出电流：20A；
- 4、恒功率输出电压范围：400V~750V；
- 5、结构外形尺寸：
228mm×448mm×87.5mm。

二 项目建设方案

● 2.1.3 宽范围自适应充电系统

配置**18套**直流标准操作条件**直流充电终端**
可满足当前中小功率充电需求。



结构外形

电气方案

- 1、配置GB/T20234.3-2015充电接口1个，车辆插头和电缆自然冷却；
- 2、充电接口最大输出功率250kW、最大输出电流250A；
- 3、内置计费控制单元，与车联网平台通信，完成计量计费、支付、数据加解密、控制充电桩启停等功能。

配置**64套**7kW交流充电桩
外观设计时尚，符合时代特性。



- 高防护（IP65）；宽温度范围；多网络形式；保护功能齐全；支持负荷自动调节
- 产品使用的温度范围：-30℃至+55℃；
- 支持无线（2G/3G/4G），有线及蓝牙；
- 保护功能齐全；支持负荷自动调节，可根据接受信息进行输出功率调节。

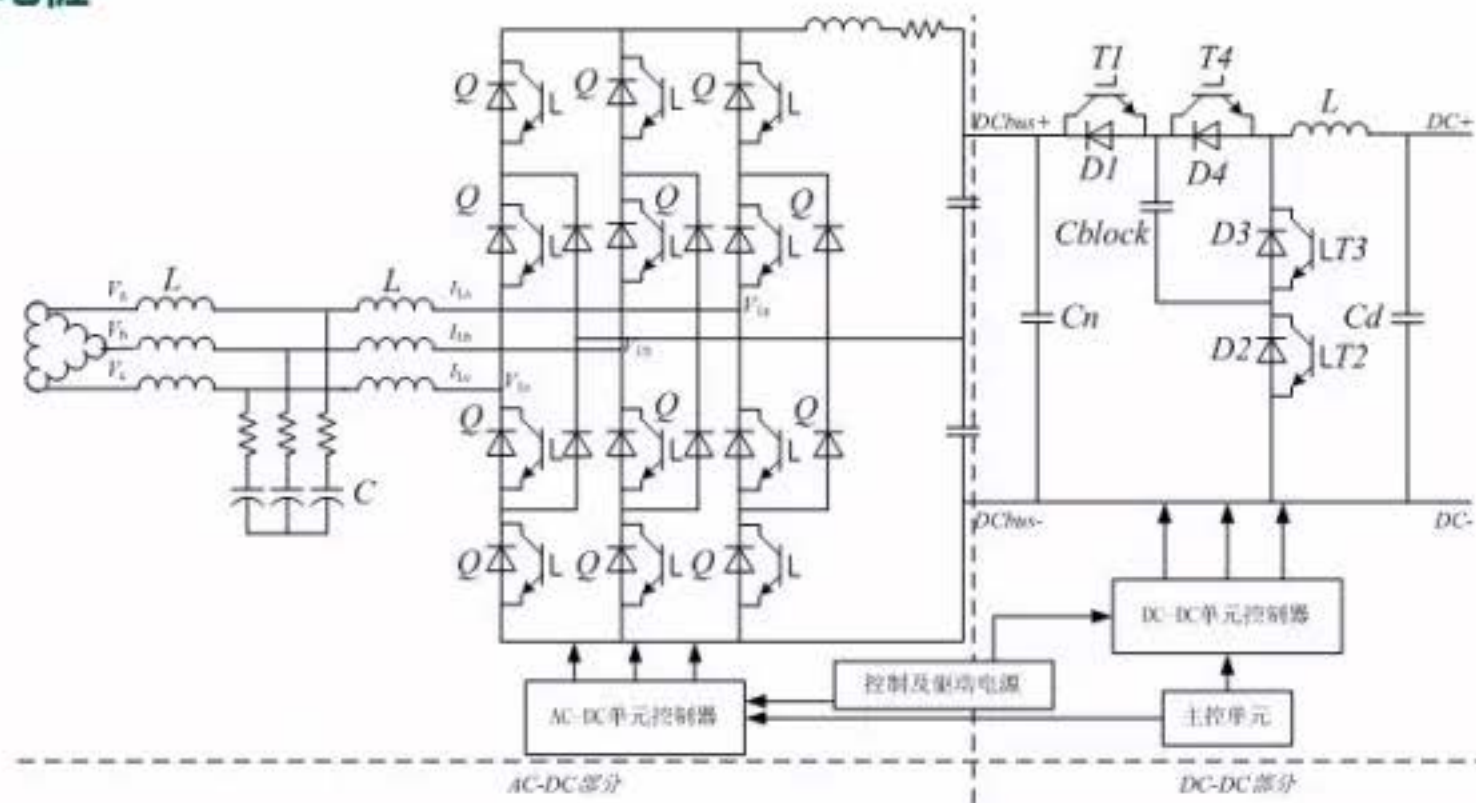


综合能源学习分享

二 项目建设方案

● 2.1.3 宽范围自适应充电系统

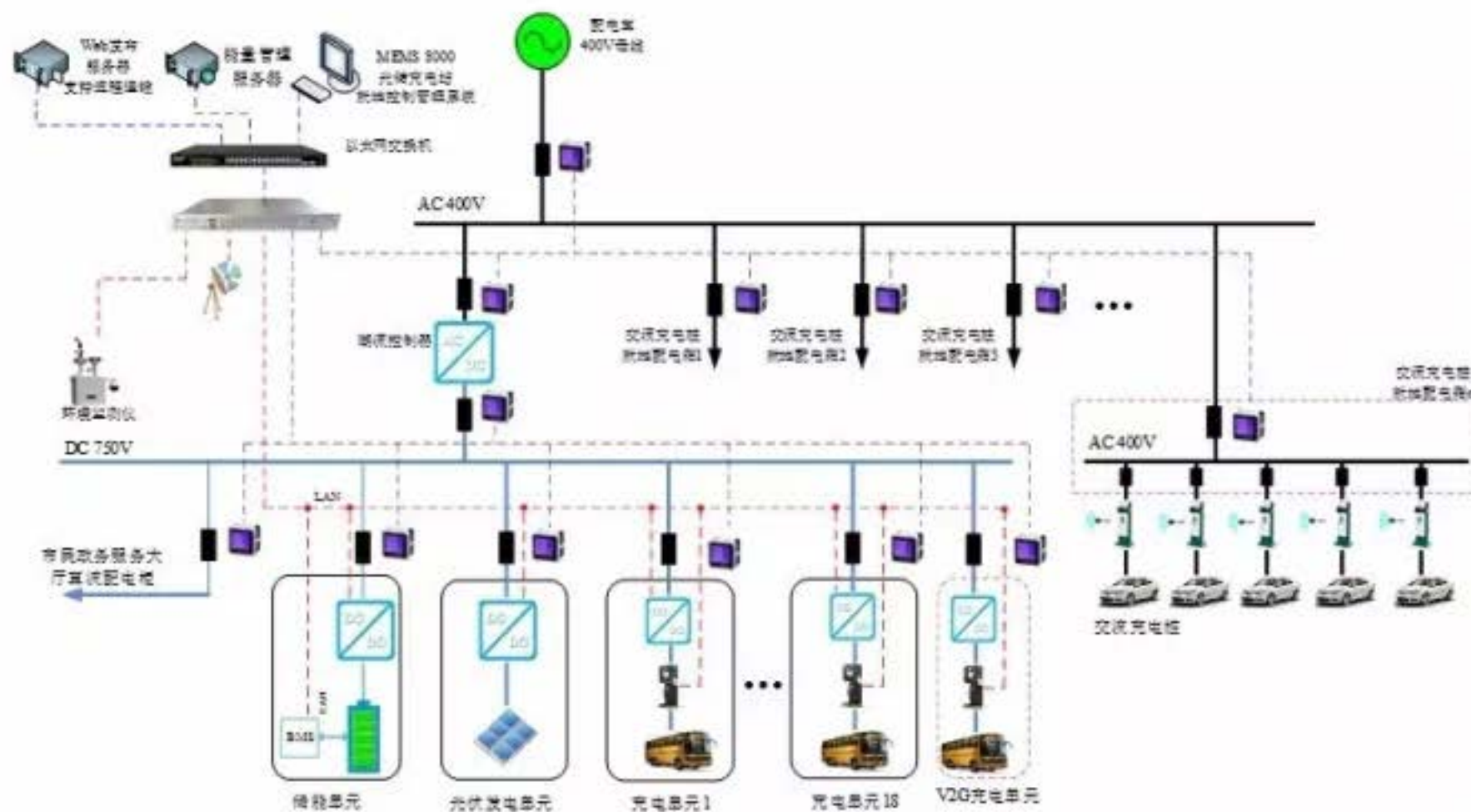
配置1套具备V2G功能的双向充放电充电桩



后台管理系统计算所辖区域内总充放电容量，并根据电网调度信号，下发充放电控制指令，装置根据车辆电池当前SOC、充放电电压电流需求进行充、放电操作，实现能量的双向流动。

二 项目建设方案

2.2 光储充就地监控及能量管理系统



就地监控系统功能：

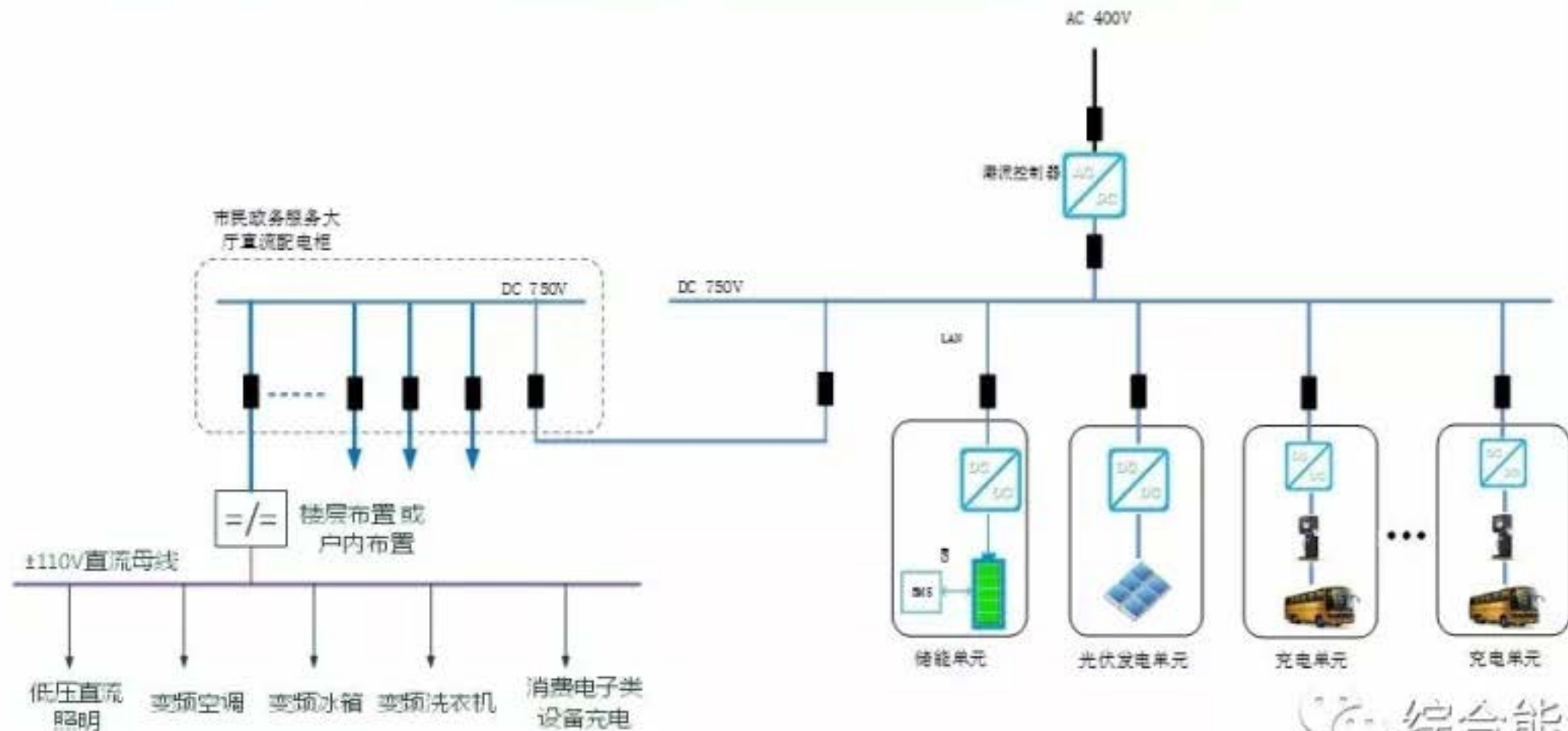
- 发电和负荷功率预测
- 光、储、充多能互补
- 有序充电控制与用能互动
- 站级电源平滑出力控制
- 多电压等级充电、动态功率分配
- 跟踪计划调度
- 经济优化控制
- 运行信息就地展示

综合能源学习分享

二 项目建设方案

➤ 2.3基于充电直流母线的低压直流配电网

基于充电直流母线构建 $\pm 380\text{V}$ 和 $\pm 110\text{V}$ 两级低压直流配电网络，实现分布式电源、储能直流侧接入，同时在市民政务服务大厅内开展直流负荷应用示范，为未来新区直流配电建设积累经验。



二 项目建设方案

➤ 2.4 构建管委会园区综合能源管控系统

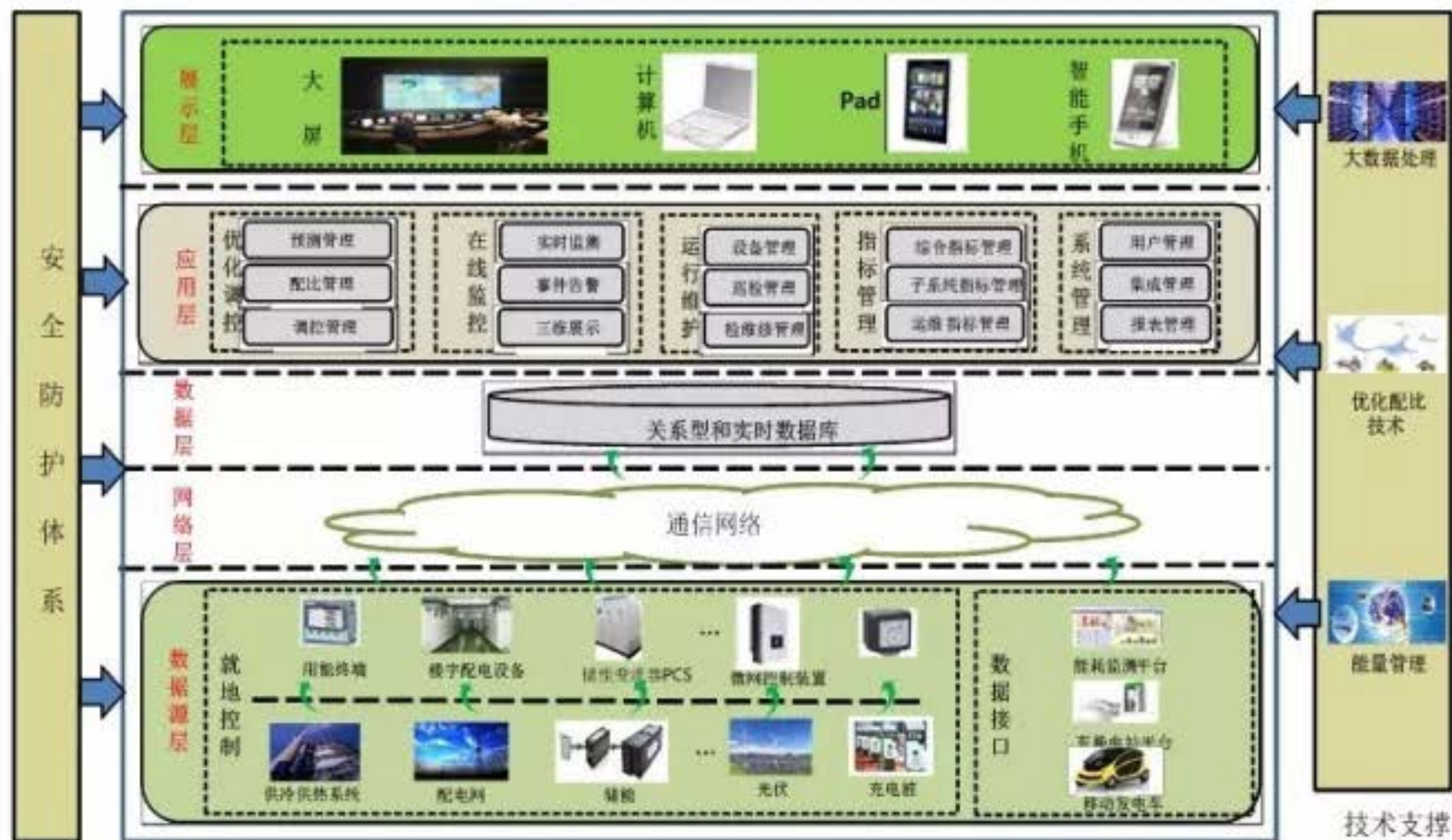
➤ 园区供能信息采集与监测

➤ 园区能源互动调控

➤ 园区供能智能运维

➤ 园区用能能效监测与评估

➤ 园区用能需求侧互动管理



二 项目建设方案

➤ 2.5 设备构成及预算

充电站投资汇总表

表1:				金额单位: 元
序号	项目或费用名称	费用	占比	备注
一	最终报价			
2	安装工程费	1,673,519	23%	
2.1	电缆费用	604239	36%	
2.2	设备安装	79500	5%	
2.3	照明、消防等	90800	5%	
3	设备费用	4094000	55%	
3.1	供配电设备	120000	3%	
3.2	充电设备	1184000	29%	
4	雨棚	1050000	14%	
5	其他费用	594329	8%	
5.1	生产准备费	12551	2%	
5.2	招标代理费		0%	
	合 计	7411849	100%	

经费说明：

不含供配电设备的施工；

不含10KV高压部分的施工；

不含照明设备及施工；

不含排水系统；

不含破路及恢复；

不含地面硬化；

不含绿化带破除及恢复等；

不含设计、勘察、监理、招标代理等费用；

二 项目建设方案

➤ 2.5 设备构成及预算

设备费用报价表

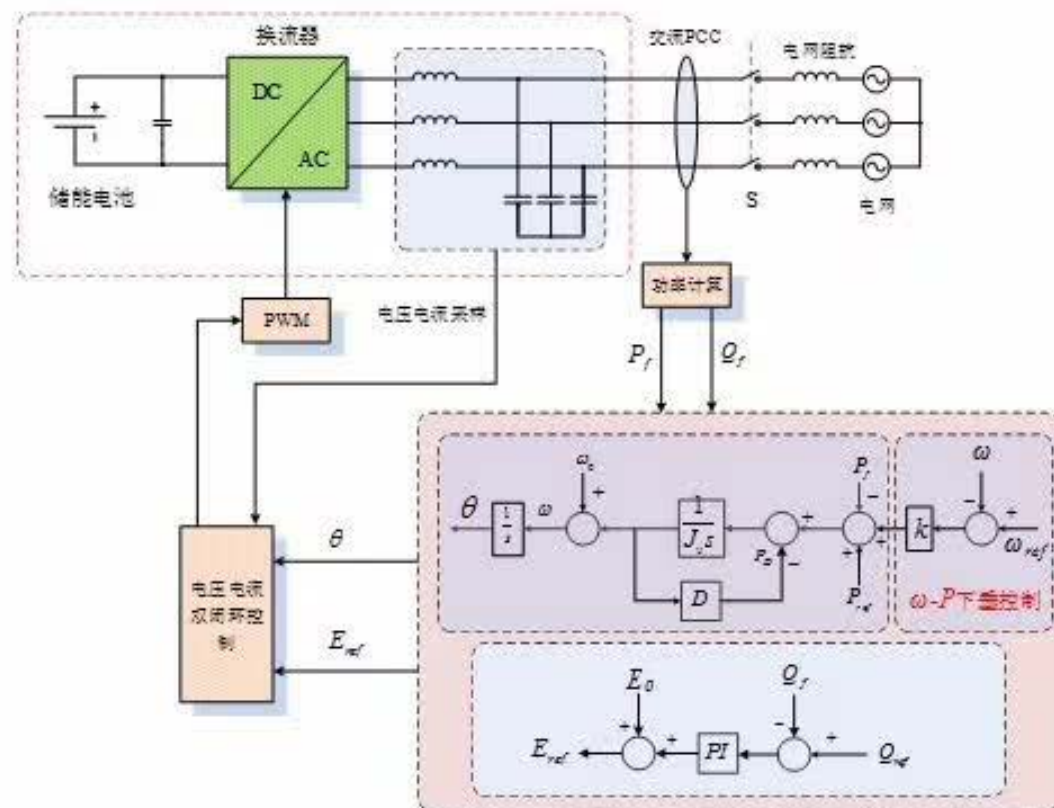
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
					综合单价	合价	
一	供配电设备						
13	配电箱		台	4	30000	120000	
	供配电设备合计					120000	
二	充电系统						
1	双控充电桩	额定输出功率60kW	台	1	90000	90000	
2	群控控制器	额定输出功率480kW	台	1	350000	350000	
3	DC/DC直流充电机	额定输出功率180kW 直流输出电压300V~750V	台	1	648000	648000	
3	充电终端（单枪）	250A	台	16	6000	96000	
	充电系统设备合计					1184000	
	储能系统						
	储能变流器	250kW/150kWh	套	1	700000	700000	
	集装箱		套	1	30000	30000	
	光储充监控及能量管理		套	1	300000	300000	
	园区综合能源管控系统		套	1	1200000	1200000	
	储能系统合计					2230000	
	光伏系统						
	光伏汇流箱		台	2	5000	10000	
	光伏逆变器	50kW	台	2	5	100000	
	光伏板	100kWp（包含支架）	套	1	4.5	450000	
						560000	
设备费用汇总						4,094,000.00	

- 一 项目需求分析
- 二 项目建设方案
- 三 先进技术示范
- 四 项目推广应用

三 先进技术示范

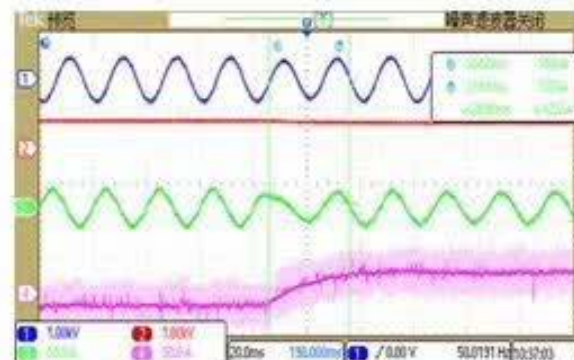
➤ 3.1 基于虚拟同步发电机的交直流混联潮流控制技术

潮流控制器主要功能是在交流微电网与直流微电网之间进行电能的相互传递，达到系统电能平衡、源荷功率均分的目的。

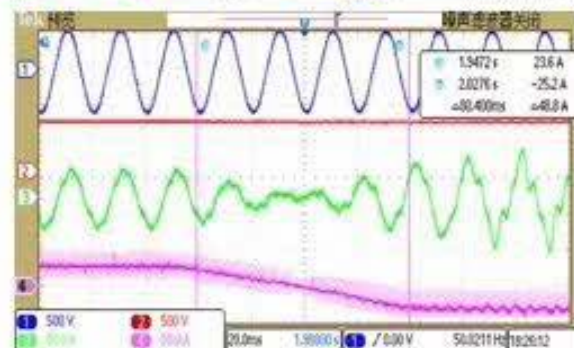


面对日益电力电子化的电力系统，虚拟同步发电机（VSG）技术将是解决源-网-荷侧一系列问题的有效技术手段！

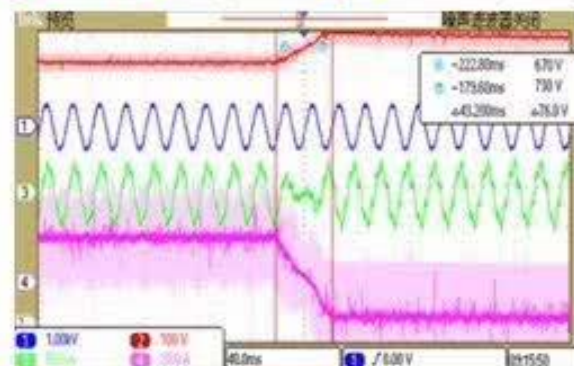
稳定
交流
母线
电压



稳定
直流
母线
电压



功率
调度



三 先进技术示范

➤ 3.2 分布式电源并网即插即用技术

标准功率模块、安全并网接口装置实现并网接入即插即用。



50kW风力发电
屏柜



风力发
电系统



50kW光伏发
电屏柜



光伏发
电系统



20kW电动汽车
充电屏柜



电动汽
车充电
站



100kW储
能屏柜



储能系统

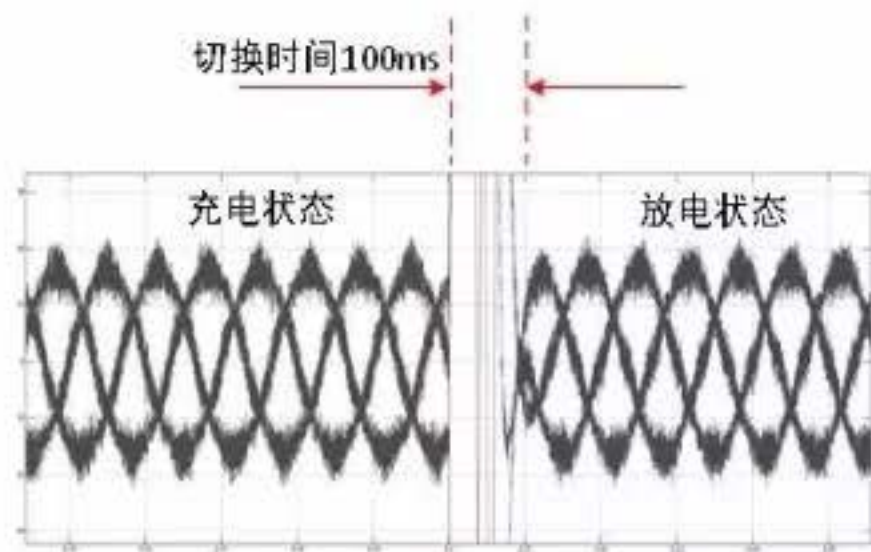
电力电子装置（DC/DC、DC/AC）模组化，配置10kW、20kW、50kW等级标准功率模块，机架式设计，标准柜安装。可灵活组合、超高速控制、多模式运行，适应不同类型随机性电源应用场景。

三 先进技术示范

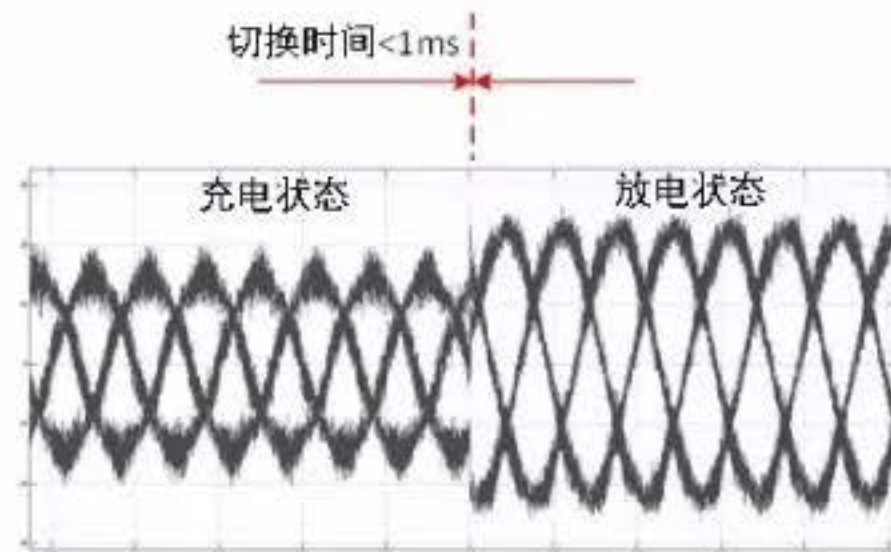
➤ 3.3 储能变流器工作模式及充放电状态快速切换技术

电力电子装置能够在多种运行状态切换时做到快速稳定系统电压，保障系统功率平衡，这就要求电力电子装置必须具备超高速控制能力，以保证微电网的正常运行。

当储能变流器由充电状态切换至放电状态时，需要做到快速切换，迅速支撑微电网系统电压，满足系统稳定性与可靠性的要求



常规控制技术下的充放电变化波形



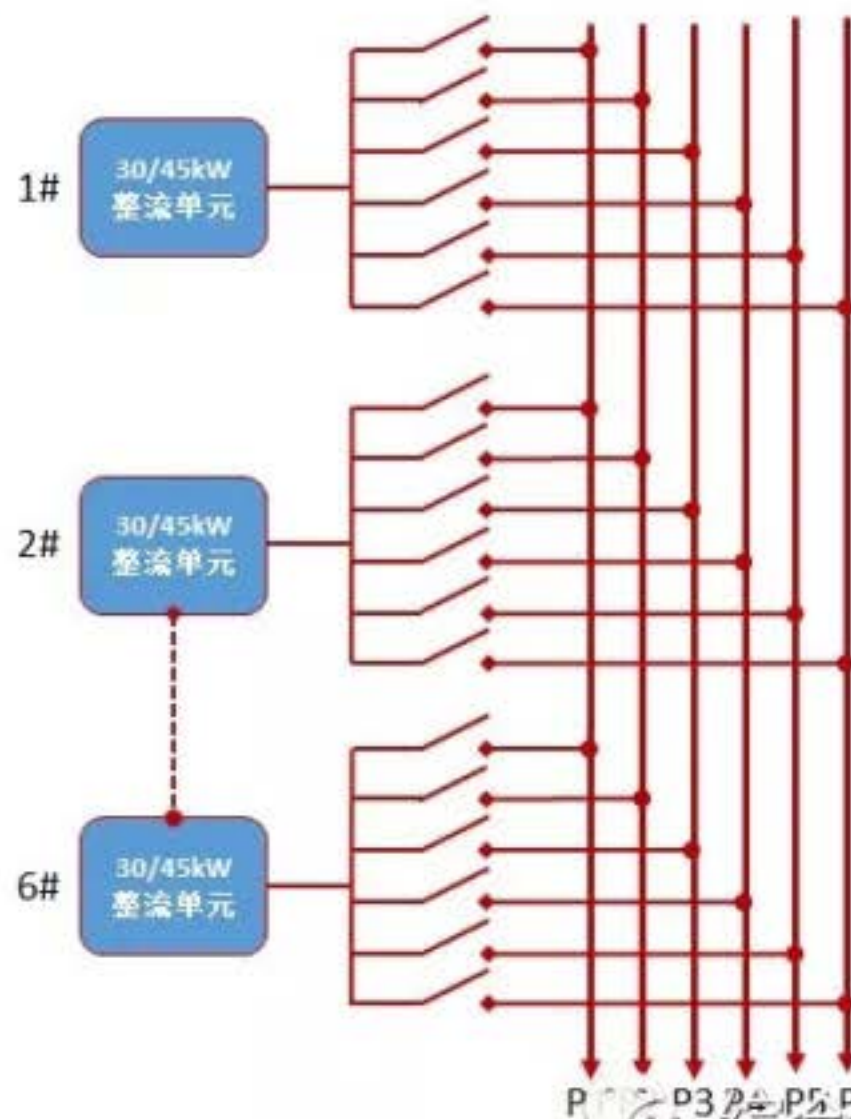
超高速控制技术下的充放电变化波形

三 先进技术示范

➤ 3.4 基于直流母线的充电功率动态分配技术

通过定义功率模块功率自动分配规则以及矩阵切换单元的执行规则。具有如下工作模式；

- 均充模式
- 分时排序充电模式
- 优先充电模式
- 动态功率有序充电管控模式
- 恒功率输出，提升设备利用率及服务能力



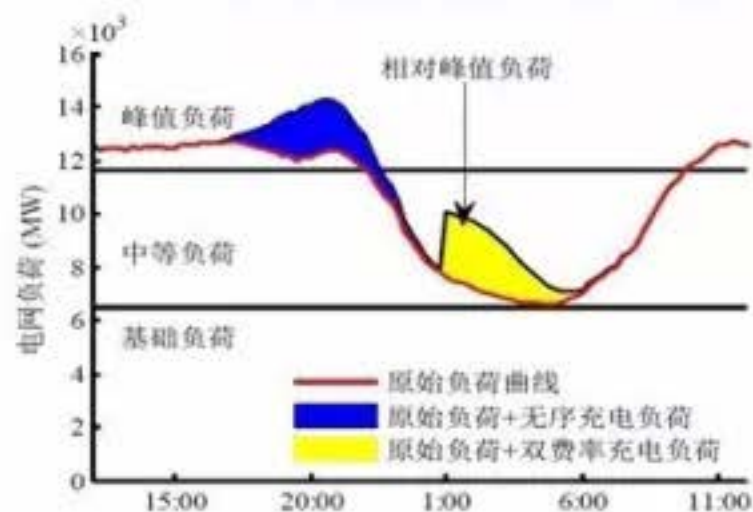
三 先进技术示范

➤ 3.5 电动汽车V2G技术

实现在受控状态下电动汽车能量和电网之间能量的双向互动和交换。

双向充电器：由滤波器、双向AC-DC变换器、DC-DC变换器组成

- 实现电动汽车能量成本最小化；
- 实现新能源和电动汽车的联合调度；
- 研究V2G应用场景下的定价策略；



三 先进技术示范

➤ 3.6 光储充微电网动态能量管理与调控技术

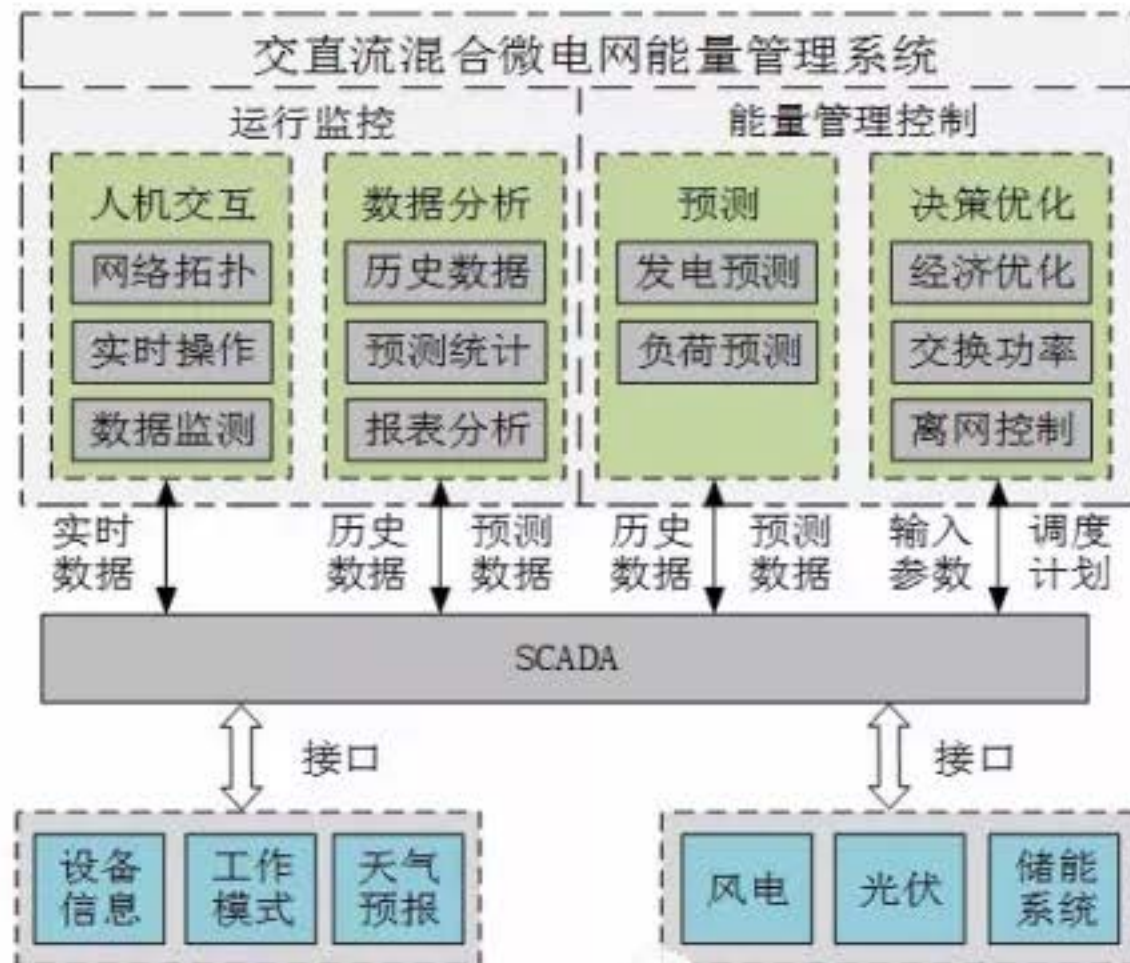
光储充一体化监控



系统具有如下功能：

- 发电和负荷功率预测
- 光、储、充多能互补
- 有序充电控制与用能互动
- 站级电源平滑出力控制
- 跟踪计划调度
- 经济优化控制
- 运行信息就地展示
- 远程运维支撑

光储充微电网能量管理



三 先进技术示范

➤ 3.7 园区综合能源管控与服务技术



- 一 项目需求分析
- 二 项目建设方案
- 三 先进技术示范
- 四 项目推广应用

四 项目推广应用

■ 下沉式集装箱设计

- 1 一体化设计
- 2、整体散热，低噪音设计
- 3、单元化、模块化设计
- 4、高防护性能
- 5、与环境友好融合
- 6、节省占地面积
- 7、实现快速建设



2400*2400*6000(mm)



综合能源学习分享

四 项目推广应用

■ 方案特色，创新点，通用性，可推广性



技术引领

率先将直流充电动态功率分配技术、用能互动技术、光储充一体技术应用与园区供用电服务。



清洁环保

通过建设光、储、充微网能量管理系统，达到整个园区最大化使用清洁能源，践行绿色出行、低碳用能新发展理念。



节能高效

通过清洁能源利用、多能优化、能效管理系统，管委会园区综合能源能效提升15%，分布式能源渗透率可达到30%。



模块设计

光伏发电、储能系统、充电桩、能效管理等各部分均为模块化设计，可根据用户的要求进行模块选择。

四 项目推广应用



提高清洁能源的利用

- 基于直流母线的一体化光储充项目使太阳能等清洁能源，可以减少化石能源的消耗及温室气体的排放；



推动智能电网的发展

- 清洁发展，优先利用新能源和分布式电源，改善能源结构，降低对化石能源的依赖；
- 友好发展，基于能源网互动优势，灵活适应各类电源发电上网和客户多样化用电需求，实现按需生产和调度，让生活更加舒适经济。



促进能源互联网在新区发展

- 能源互联网作为未来可能的智能能源解决方案正逐渐成为研究的热点和潮流。
- 楼宇、社区、园区能源网是对能源互联网的一个有益探索与实验研究平台，将会推动能源互联网在中国发展。



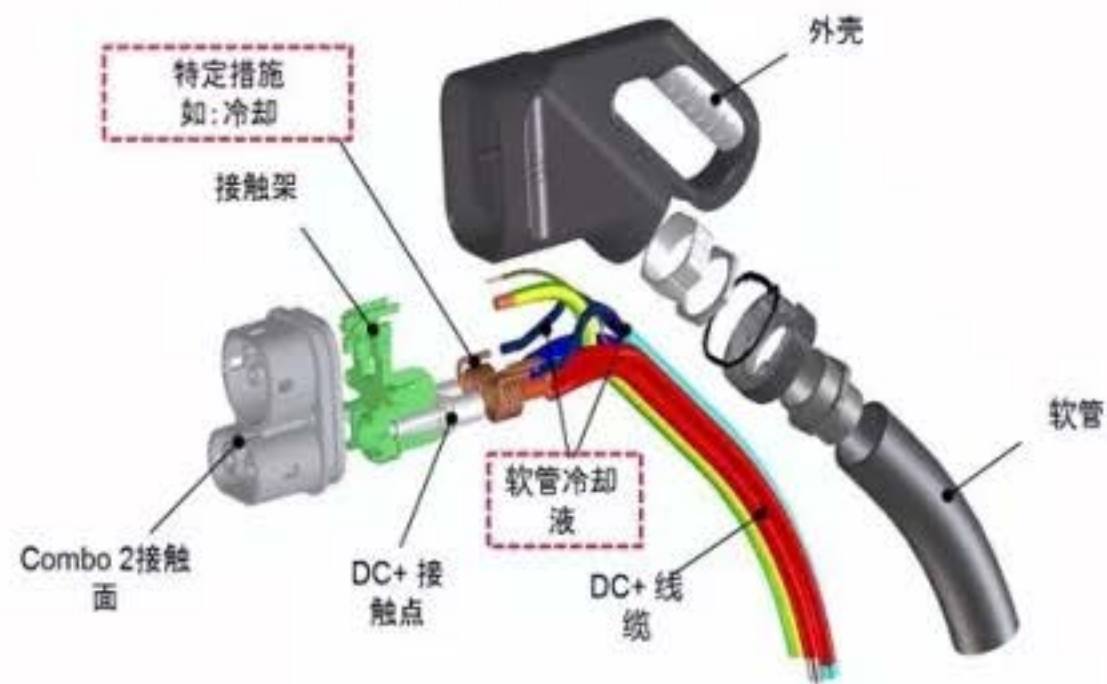
四 项目推广应用(未来充电模式)

大功率充电

上升式



下压式



四 项目推广应用(未来充电模式)

无线充电

